PORTLAND | Public Schools

RIGHTSIZE. RIGHT SUPPORTS. RIGHT FOR STUDENTS.

Methodology

How Portland Public Schools developed the proposed changes: the data behind the model, the criteria the district weighed, and how those criteria were applied region by region.

Обзор

Предлагаемые изменения были разработаны руководством школьного округа и сотрудниками отдела планирования на основе набора критериев, отражающих цели округа: школы должны быть достаточно крупными, чтобы обеспечивать стабильные образовательные программы с необходимыми ресурсами; школьные здания должны использоваться эффективно; а школьные сообщества в ходе изменений следует по возможности сохранять вместе.

Эти критерии нередко требуют взаимоисключающих решений. Чтобы сохранить школьное сообщество вместе, может потребоваться более существенное изменение границ зоны посещаемости. Объединение небольшой программы языкового погружения может увеличить продолжительность поездки до школы для некоторых учащихся. Поэтому критерии не применялись в порядке фиксированной приоритетности, а сопоставлялись друг с другом. Поскольку условия в разных частях города различаются, различается и выбранное соотношение критериев.

Были разработаны два сценария, которые различаются главным образом количеством закрываемых школ. Сценарий с закрытием меньшего числа школ затрагивает меньше семей и требует меньшего количества изменений границ зон посещаемости, однако при этом больше школ сохраняют численность учащихся ниже уровня, необходимого для стабильной образовательной программы, полностью обеспеченной ресурсами. Сценарий с закрытием большего числа школ приводит к обратному результату.

PORTLAND | Public Schools

Наборы данных и структура модели

В модели используются следующие наборы данных, объединенные в четыре основных вида входных данных и единый выходной набор данных.

Источник данных	Происхождение / формат	Описание и назначение
1. Базовые прогнозы	Центр демографических исследований университета штата в Портленде	Официальные прогнозы численности учащихся на 10 лет с разбивкой по школам, группам (тип программы / место проживания), классам (дошкольный до K–12) и годамБазовый учебный год: 2025–2026 (фактическая численность учащихся) Прогнозы до 2031–2032 учебного года
2.Конфигурация сценария	Центральная администрация государственных школ Портленда (PPS)	Задаваемые пользователем изменения (например, «Объединить школу A со школой B» или «Преобразовать школу C в школу K–5») с указанием доли переводимых учащихся, диапазона классов, года реализации, а также поэтапного или единовременного порядка реализации
3.Исторические пропорции	Средние показатели PPS за три года	Детализированная матрица, показывающая естественное распределение учащихся конкретных школ и программ по границам зон посещаемости районных школ по месту жительства; позволяет моделировать закрытие одной школы с переводом учащихся в несколько школ
4. Данные о вместимости школьных зданий	Служба эксплуатации школьных зданий PPS	Стандартизированные показатели вместимости зданий, количества учебных помещений, площади в квадратных футах и базового уровня использования из модели использования зданий школьного округа
5. Единые выходные данные	Таблица результатов	Централизованное хранилище данных, передаваемых на информационные панели Power BI для визуализации в реальном времени и сравнительного анализа сценариев. Все результаты формируются из одного источника, что обеспечивает точность отчетности.

Методология

Государственные школы города Портленд (PPS) проводят оптимизацию сети школ (Rightsizing) в связи с длительным снижением численности учащихся, которое привело к неодинаковым условиям получения образования. Цель – создать школы, способные выдерживать колебания численности учащихся и неизменно обеспечивать более равные условия обучения. Предусматриваются следующие решения:

- **Закрытие школ**
- **Преобразование школ K-8 в школы K-5 и перевод учащихся средних классов в существующие средние школы**
- **Объединение программ двуязычного погружения (DLI)**
- **Пересмотр границ зон посещаемости школ**
- **Закрытие профильных программ**
- **Перемещение программ для размещения вместе с другими программами**

Чтобы определить необходимый масштаб изменений, мы смоделировали два сценария: в одном из них к 2031–2032 учебному году половина школ достигает устойчивого уровня численности учащихся, а в другом – 70 процентов школ

PORTLAND | Public Schools

Система критериев

Чтобы определить, какие школы будут затронуты, PPS сопоставили несколько факторов. Во всех регионах рассматривался один и тот же набор критериев, однако в зависимости от местных условий приоритетными становились разные критерии. Они перечислены ниже.

Критерий	Цель
Объединение программ двуязычного погружения *для обеспечения устойчивости траектории обучения на каждом языке*	Не более одной программы DLI для одного и того же языка в каждом регионе
Порог устойчивой численности учащихся, *чтобы каждая школа могла обеспечивать стабильные и сопоставимые условия обучения*	**К 2031-32 учебному году** **Н**ачальные школы: **360 учащихся** Средние школы и школы K–8: **500 учащихся** Старшие средние школы: **1100 учащихся**
Минимальное количество школ, принимающих учащихся после закрытия другой школы, *чтобы сохранить школьные сообщества*	При закрытии школы по возможности переводить ее учащихся вместе в одну новую школу и не распределять их более чем между двумя новыми школами.
Минимальное изменение границ зон посещаемости, *чтобы изменения затронули как можно меньше учащихся*	Сохранять группы учащихся, вместе переходящих по ступеням школьного образования, и свести к минимуму нарушения привычных связей внутри местных сообществ
Учет модернизации школьных зданий, *чтобы учащиеся обучались в наиболее качественной материальной среде*	По возможности использовать школьные здания, которые были недавно улучшены или улучшение которых запланировано

PORTLAND | Public Schools

Criteria Framework

Критерий	Цель
Компактные зоны посещаемости, *чтобы учащиеся могли посещать школы рядом с местом проживания*	Для обеспечения более безопасных маршрутов в школу и сокращения расстояния между местом проживания учащихся и школой определить долю учащихся, живущих в пределах 1,0 мили от начальной школы и 1,5 мили от средней школы
Оптимизация использования существующих зданий, *чтобы здания обеспечивали дальнейший рост и реализацию образовательных программ*	Эффективно использовать здания, обеспечивающие реализацию образовательных программ и долгосрочную эксплуатационную жизнеспособность **от 70 до 100 процентов**
Анализ демографического состава школ, *чтобы определить, кто выигрывает от изменений, а на кого они ложатся дополнительной нагрузкой*	Соответствует ли демографический состав учащихся, затронутых изменениями, общему демографическому составу учащихся округа
Минимизация разделения потоков учащихся, *чтобы группы учащихся могли вместе переходить с одной ступени обучения на следующую*	которые вместе переходят из одного класса в следующий; например, все учащиеся одной средней школы переходят в одну и ту же старшую среднюю школу

PORTLAND | Public Schools

Применение критериев

Группа анализа данных и моделирования учитывала все школы и программы школьного округа. При моделировании изменения рассматривались по регионам. Каждый регион был сформирован из двух соседних зон посещаемости старших средних школ. Четыре региона: на западе – Айда Б. Уэллс (Ida B. Wells) и Линкольн (Lincoln), на севере – Джефферсон (Jefferson) и Рузвельт (Roosevelt), на северо-востоке – Грант (Grant) и Макдэниел (McDaniel), на юго-востоке – Кливленд (Cleveland) и Франклин (Franklin). Основными задачами при разработке сценариев были стабилизация численности учащихся начальных и средних школ, создание четких траекторий двуязычного обучения и сокращение числа случаев, когда поток учащихся одной школы разделяется между несколькими школами следующей ступени. Затем каждая из этих школ сравнивалась с другими школами того же региона по приведенным выше критериям. В результате был сформирован набор рекомендаций, учитывающий не только соотношение текущей численности учащихся школы с установленным для нее порогом устойчивой численности, но и весь комплекс приоритетов, которые школьный округ обязался принимать во внимание.

> **Факторы, остававшиеся неизменными на протяжении всего моделирования:** количество мест в подготовительных классах (kindergarten) по программам двуязычного погружения; языки, предлагаемые в программах двуязычного погружения; количество мест в альтернативной программе ACCESS, Бенсон (Benson), да Винчи (da Vinci) и Уинтерхейвен (Winterhaven). Школы и программы с особыми требованиями к зачислению, например, например школы при центрах дневного и стационарного лечения (DART), в моделирование не включались.

Предположения о численности учащихся в сценариях

В каждом сценарии реализация начинается в 2027–2028 учебном году, а все изменения должны быть завершены к началу 2028–2029 учебного года. В сценариях предполагается, что во все рассматриваемые годы численность учащихся PPS будет соответствовать прогнозу университета штата в Портленде (PSU).